دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

پایان‌نامه کارشناسی
مهندسی کامپیوتر

پیاده‌سازی اکوسیستم توسعه بات با فهم زبان فارسی و مثال خاص بات مدیریت پروژه و تقویم

نگارش

ساعی سعادت

استاد راهنما

دکتر احسان‌الدین عسگری

بهمن ۱۴۰۲

به نام خدا

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی کامپیوتر

پایان‌نامه کارشناسی

این پایان‌نامه به عنوان تحقق بخشی از شرایط دریافت درجه کارشناسی است.

عنوان: پیاده‌سازی اکوسیستم توسعه بات با فهم زبان فارسی و مثال خاص بات مدیریت پروژه و تقویم

نگارش: ساعی سعادت

کمیته ممتحنین

استاد راهنما: دکتر احسان‌الدین عسگری امضاء:

استاد مشاور: امضاء:

استاد مدعو: امضاء:

تاریخ:

سپاس

از استاد بزرگوارم که با کمک‌ها و راهنمایی‌های بی‌دریغشان، مرا در به سرانجام رساندن این پایان‌نامه یاری داده‌اند، تشکر و قدردانی می‌کنم. همچنین از دیگر دانشجویان و همکاران عزیزی که با راهنمایی‌های خود در بهبود نگارش این نوشتار سهیم بوده‌اند، صمیمانه سپاسگزارم.

چکیده

با رواج روزافزون مدل‌های درک زبان طبیعی و مدل‌های زبانی بزرگ، استفاده از چت بات‌ها بخش پر اهمیتی از آینده‌ی تکنولوژی خواهد بود و پلتفرم‌های پیام‌رسانی غیر متمرکز مانند ماتریکس بخش مهمی از وب نسخه ۳ را تشکیل خواهند داد. از این رو چت‌بات‌هایی که روی این گونه پلتفرم‌ها توانایی صحبت با کاربران و انجام عملیات‌های درخواستی آنان را دارند؛ از پروژه‌های کاربردی و پر اهمیت تلقی می‌شوند.

در حال حاضر، پیام‌رسان‌های مبتنی بر ماتریکس (مشابه پیام‌رسان شریف من) در برابر پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام و اسلک که اکوسیستم مناسب برای استفاده از بات‌های مستقل را دارند بسیار ضعیف هستند. در این پروژه، هدف اول آماده‌سازی اکوسیستم توسعه و تایید بات در پیام‌رسان‌های مبتنی بر ماتریکس است.

هدف دوم این پروژه اتصال این اکوسیستم به پلتفرم درک زبان و ایجاد فهم زبان فارسی برای آنهاست. به عنوان مثال توسعه بات، باتی با توانایی مدیریت پروژه (با اتصل به سامانه اودو) و مدیریت تقویم (متصل به تقویم گوگل) را گسترش خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها: بات، فهم زبان طبیعی، اکوسیستم، ماتریکس، پیام‌رسان

فهرست مطالب

۱ مقدمه ۱

۱ـ۱ تعریف مسئله ۱

۱ـ۲ اهمیت موضوع ۲

۱ـ۳ اهداف پژوهش ۲

۲ اکوسیستم بات‌ها ۳

۲ـ۱ بررسی اکوسیستم‌های موجود ۳

۲ـ۱ـ۱ تلگرام ۴

۲ـ۱ـ۲ اسلک ۵

۲ـ۲ اکوسیستم ماتریکس ۵

۲ـ۳ اکوسیستم پیشنهادی ۶

۲ـ۳ـ۱ بات بازار ۶

۲ـ۳ـ۲ بات بابا ۷

۳ کیت توسعه‌ی بات ۸

۳ـ۱ راهکار ارائه شده توسط ماتریکس ۸

۳ـ۱ـ۱ رابط برنامه‌نویسی تحت وب ۸

۳ـ۱ـ۲ کیت توسعه‌ی نرم‌افزار Nio ۹

۳ـ۲ راهکار جایگزین ۹

۳ـ۲ـ۱ OPSDroid ۹
۳ـ۲ـ۲ پایگاه داده ۱۰
۳ـ۲ـ۳ ماشین حالت ۱۰
۳ـ۲ـ۴ درگاه رابط برنامه‌نویسی ۱۱
۳ـ۲ـ۵ عملیات‌های دوره‌ای و وابسته به زمان ۱۱
۳ـ۲ـ۶ فهم زبان طبیعی در دستورات فارسی ۱۱

۴ چالش‌های فهم زبان طبیعی ۱۲

۴ـ۱ بررسی روش‌های پیاده‌سازی ۱۲
۴ـ۱ـ۱ مدل طبقه‌بندی کننده‌ی دستورات ۱۲
۴ـ۱ـ۲ استفاده از چت جی‌ـپی‌ـتی ۱۳
۴ـ۱ـ۳ RASA ۱۳
۴ـ۲ چالش‌های استفاده از RASA ۱۳
۴ـ۲ـ۱ زبان فارسی ۱۳
۴ـ۲ـ۲ تبدیل المان‌های تاریخی از زبان طبیعی به ساختار پایتونی ۱۵
۴ـ۲ـ۳ فارسی محاوره‌ای ۱۵

۵ بات مدیریت پروژه و تقویم ۱۶

۵ـ۱ معرفی بات ۱۶
۵ـ۲ مدل ماشین حالت ۱۷
۵ـ۳ تقویم گوگل ۱۷
۵ـ۳ـ۱ درک دستورات به زبان فارسی ۱۷
۵ـ۳ـ۲ احراز هویت ۱۹
۵ـ۳ـ۳ دسترسی به رابط برنامه‌نویسی گوگل ۲۰
۵ـ۴ مدیریت پروژه‌ی Odoo ۲۱

۵ـ۴ـ۱ درک دستورات به زبان فارسی ۲۱
۵ـ۴ـ۲ احراز هویت ۲۱
۵ـ۴ـ۳ دسترسی به رابط برنامه‌نویسی Odoo ۲۱

۶ نتیجه‌گیری **۲۵**
۶ـ۱ آینده‌ی اکوسیستم بات ۲۵

مراجع **۲۶**

واژه‌نامه **۲۸**

فهرست شکل‌ها

۲ـ۱ رابط برنامه‌نویسی بات بازار ۶

۲ـ۲ مکالمه با بات‌بابا ۷

۲ـ۳ نتیجه‌ی ثبت بات در بات‌بازار ۷

۴ـ۱ نمونه‌ای از فایل nlu.yml استفاده شده برای بات مدیریت تقویم ۱۴

۵ـ۱ طراحی ماشین حالت تسکی ۱۷

۵ـ۲ صفحه‌ی احراز هویت و اجازه‌دهی گوگل ۲۰

۵ـ۳ مکالمه با تسکی برای سرویس تقویم گوگل ۲۲

۵ـ۴ احراز هویت در سامانه‌ی Odoo ۲۳

۵ـ۵ مکالمه با تسکی برای سرویس وظایف ۲۴

فصل ۱

مقدمه

تعامل انسان‌ها با تکنولوژی طی سال‌ها دستخوش تغییرات زیادی شده است. امروزه با رواج روزافزون مدل‌های زبانی بزرگ و چت بات‌هایی که از این مدل‌ها قدرت گرفته‌اند، کاربران به صحبت با این چت‌بات‌ها برای رسیدن به اهداف خود روی آورده‌اند. اما صرفا فهم درخواست کاربر و پاسخ دادن به وی در یک محیط محدود کافی نیست و این بات‌ها باید بتوانند از طرف کاربر، درخواست‌های وی را به درستی انجام دهند و به نحوی، یک رابط کاربری جایگزین برای سرویس‌های مورد استفاده‌ی وی باشند.

۱ ـ ۱ تعریف مسئله

پلتفرم پیام‌رسانی ماتریکس، یک پلتفرم غیر متمرکز پیام‌رسانی است که بسیاری از قابلیت‌های پیام‌رسان‌های محبوب مانند تلگرام [۱] و اسلک [۲] را شامل می‌شود. قابلیت غیر متمرکز بودن این پلتفرم، آن را به عنصر قابل توجهی در وب نسخه‌ی ۳ تبدیل می‌کند. این پلتفرم به صورت کاملا متن‌باز و رایگان در اختیار کاربران قرار دارد و هر کاربر می‌تواند نسخه‌ی شخصی خود را روی سرور شخصی خود نصب کند، هرچند که خود سازمان نیز یک سرور قابل استفاده بر روی دامنه‌ی خود [۳] برای استفاده‌ی کاربران عمومی در اختیار قرار داده‌اند. کاربران حاضر در دامنه‌های متفاوت امکان برقراری ارتباط با یکدیگر را دارند (مشابه ایمیل) به شرطی که مدیران سرور، امکان اتصال به دیگر سرورها را فراهم کرده باشند. سرورهای ماتریکس قابلیت استفاده از اپلیکیشن‌ها و وبسایت‌های متفاوتی را به عنوان رابط کاربری به کاربران می‌دهد، مانند وبسایت

[۱] Telegram
[۲] Slack
[۳] matrix.org

و اپلیکیشن المنت [۴] و همچنین برای اتوماسیون‌های محدود، رابط برنامه‌نویسی کاربردی و کیت توسعه‌ی نرم‌افزار «نیو» [۵] را منتشر کرده است.

۱ـ۲ اهمیت موضوع

ضعف بزرگی که در این پلتفرم دیده می‌شود، داشتن اکوسیستم ضعیف بات در قیاس با پلتفرم‌های متمرکز است. برای رفع این ضعف، اکوسیستم جدیدی پیاده‌سازی و پیشنهاد شده که می‌تواند در کنار نرم‌افزار پلتفرم روی هر سروری ایجاد شود و این قابلیت‌ها را به پلتفرم اضافه کند. صرفا توانایی پیاده‌سازی بات، برای یک پلتفرم کافی نخواهد بود. باید توانایی تشخیص بات‌های رسمی، بات‌های مفید و بات‌های مخرب وجود داشته باشد. همچنین استفاده از «نیو» پیچیده است و قابلیت‌های محدودی دارد. با پیاده‌سازی صحیح یک اکوسیستم که هم توانایی مدیریت بات‌ها را داشته باشد و هم ابزار مناسب را برای پیاده‌سازان آتی ایجاد کند، پلتفرم‌هایی که بر اساس ماتریکس پیاده‌سازی شده‌اند می‌توانند تجربه‌ی کاربری بسیار قوی‌تری را برای کاربران مهیا کنند.

۱ـ۳ اهداف پژوهش

هدف از پیاده‌سازی این اکوسیستم، استفاده از آن در پلتفرم‌های «شریف من» و همچنین پلتفرم «فانوس» می‌باشد. دیگر دانشجویان و برنامه‌نویسان می‌توانند با استفاده از مستندات ایجاد شده برای این پروژه، بات‌های دیگری را توسعه داده و به اکوسیستم اضافه نمایند.

---

[۴] Element
[۵] Matrix-Nio

فصل ۲

اکوسیستم بات‌ها

در این فصل، به بررسی دقیق اکوسیستم‌های بات‌ها در دیگر پیام‌رسان‌ها و همچنین اکوسیستم پیاده شده در این پروژه می پردازیم.

۲ـ۱ بررسی اکوسیستم‌های موجود

از میان بنام ترین پیام‌رسان‌های سال ۲۰۲۴ مورد استفاده در ایران، می‌توان به

- تلگرام
- واتسپ
- سیگنال[۱]
- اسلک
- مترموست[۲]
- راکت چت[۳]
- ماتریکس
- آی مسیج[۴]

[۱] Signal
[۲] Mattermost
[۳] Rocket Chat
[۴] iMessage

- ایتا
- بله
- روبیکا

اشاره کرد. البته که موارد ذکر شده در این لیست، تنها بخشی از انبوه پیام‌رسان‌های موجود هستند. در میان موارد ذکر شده، به بررسی دو پلتفرم تلگرام و اسلک به عنوان پر استفاده‌ترین پلتفرم‌ها می‌پردازیم.

۲ـ۱ـ۱ تلگرام

تلگرام در ایران یکی از مهم‌ترین و پر استفاده‌ترین پلتفرم‌های پیام‌رسانی است. قابلیت‌های گسترده‌ی تلگرام مانند

- ذخیره‌سازی پیام‌ها و فایل‌ها روی بستر ابری
- استفاده‌ی رایگان
- پشتیبانی از تمام فرمت‌ها برای ارسال و ذخیره‌ی فایل‌ها
- قابلیت ذخیره و پخش موسیقی
- پشتیبانی از گروه‌ها، کانال‌ها، چت‌های خصوصی و چت‌های محرمانه

از جمله دلایل محبوبیت این پلتفرم می‌باشد. اما یکی از مهم‌ترین خواص تلگرام که این پلتفرم را میان کسب و کارها و برنامه‌نویسان محبوب کرده، اکوسیستم گسترده‌ی بات‌های آن است. تلگرام بر خلاف اکثریت پلتفرم‌های دیگر، اکوسیستم مخصوصی برای بات‌ها تعبیه کرده به گونه‌ای که بات‌ها از اکانت‌های عادی قابل تشخیص باشند. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بات‌ها در پلتفرم‌های دیگر به وجود می‌آورند، کلاه‌برداری، جعل و اسپم توسط اکانت‌هایی است که تظاهر می‌کنند متعلق به یک شخص واقعی هستند ولی در واقع توسط یک بات کنترل می‌شوند و در لحظه به هزاران کاربر پیام می‌دهند. تلگرام برای رفع این مشکل اقدامات زیر را انجام داده است.

- الزام اتمام نام کاربری بات با کلمه‌ی bot
- نمایش متفاوت اکانت‌های بات
- الزام ثبت شدن بات‌ها در مخزن بات‌ها با استفاده از BotFather

- الزام شروع مکالمه توسط کاربر (بات نمی‌تواند چت را آغاز کند)
- وجود دستورات محدود کننده‌ی بات

همچنین تلگرام با در اختیار قرار دادن کیت‌های توسعه‌ی محصول[۵] متنوع برای زبان‌های مختلف برنامه‌نویسی، کار برنامه‌نویسان را برای ایجاد و توسعه‌ی بات‌ها بسیار راحت کرده است. تلگرام، بیشتر به عنوان یک پلتفرم پیام‌رسانی شخصی استفاده می‌شود ولی قابلیت‌های بات‌ها به کسب و کارها اجازه داده تا با استفاده از آن‌ها، قسمت بزرگی از کارهای فروش، پشتیبانی و ارتباط با مشتریان را به صورت خودکار انجام دهند و گروه‌ها و کانال‌های خود را مدیریت کنند.

۲ـ۱ـ۲ اسلک

پلتفرم اسلک بیشتر به عنوان پلتفرم پیام‌رسانی درون سازمانی توسط شرکت‌ها و دانشگاه‌ها استفاده می‌شود. جنس اکوسیستم بات‌های اسلک بیشتر از نوع اتوماسیون است به نحوی که اعلانات و اتفاقات از برنامه‌های دیگر مانند گیت‌لب، توسط این بات‌ها در گروه‌های مربوطه ارسال می‌شود. همچنین بسیاری از بات‌های موجود در اسلک قابلیت فرمان گرفتن و اجرای فرمان‌ها در برنامه‌ی مربوطه را دارند. به عنوان مثال، بات گیت‌لب در اسلک، اعلام می‌کند که درخواست جدیدی برای ادغام شاخه‌های گیت ایجاد شده است و ادمین پروژه می‌تواند از داخل اسلک، درخواست را تایید یا رد کند. در واقع اسلک به عنوان یک رابط کاربری برای هر کدام از برنامه‌های پشتیبانی شده عمل می‌کند که برای هر کدام از این برنامه‌ها، یک بار فرایند احراز هویت توسط پلتفرم اصلی باید انجام پذیرد. این احراز هویت می‌تواند از طریق یک توکن و یا از طریق سیستم احراز هویت مرکزی[۶] انجام پذیرد.

۲ـ۲ اکوسیستم ماتریکس

پلتفرم ماتریکس اکوسیستمی برای بات‌ها ندارد و در واقع، موجودیتی به نام بات را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه صرفا به حساب‌های کاربری عادی اجازه می‌دهد تا از طریق رابط برنامه‌نویسی ماتریکس و کیت توسعه‌ی محصول «نیو» به صورت خودکار حساب را مدیریت کنند و پیام رد و بدل کنند.

---

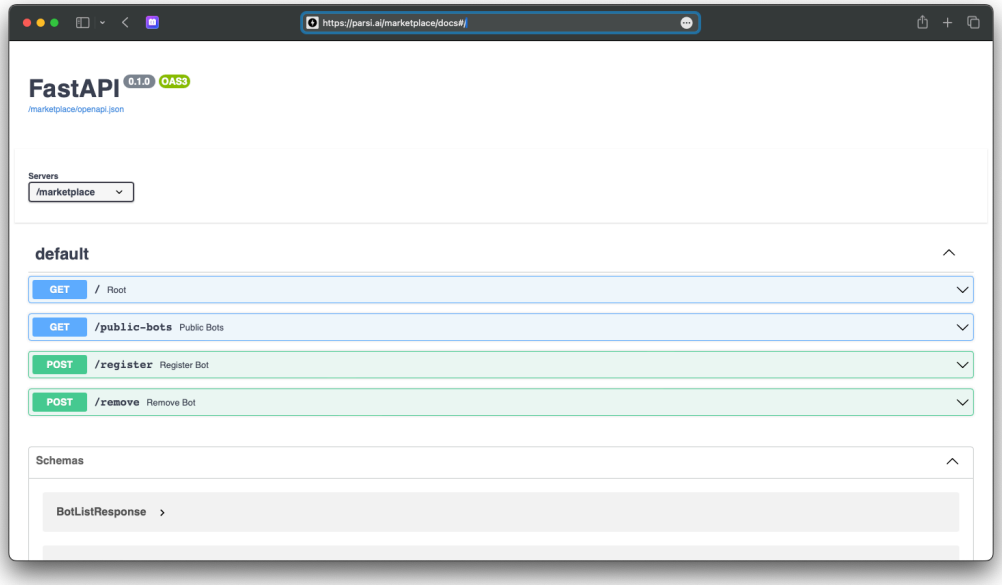
[۵] SDK
[۶] SSO

۲ـ۳ اکوسیستم پیشنهادی

برای ایجاد یک اکوسیستم قابل استفاده برای پلتفرم ماتریکس، دو عنصر پیشنهاد و پیاده‌سازی شده است.

۲ـ۳ـ۱ بات بازار

برنامه‌ی بات‌بازار یا Marketplace Bot یک برنامه‌ی تحت وب است که صرفا با ارائه‌ی یک رابط برنامه‌نویسی، اجازه‌ی ثبت بات جدید و مشاهده‌ی بات‌های ثبت‌شده در پلتفرم را می‌دهد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون، چهارچوب[۷] FastAPI و پایگاه داده‌ی MongoDB پیاده‌سازی شده است.



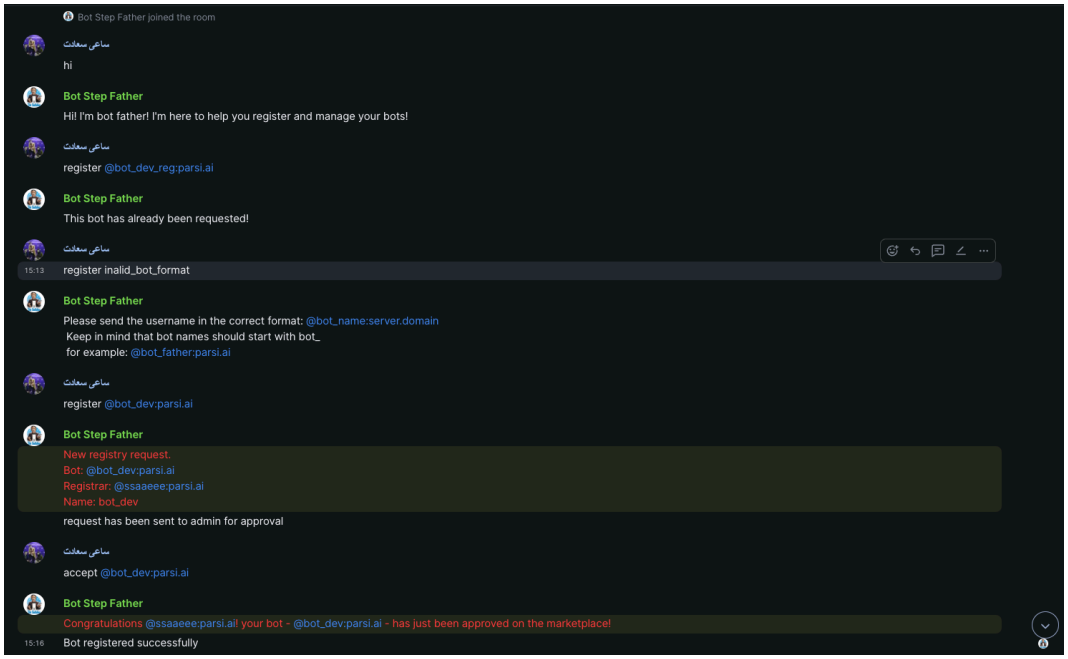
شکل ۲ـ۱: رابط برنامه‌نویسی بات بازار

کاربران پلتفرم می‌توانند با استفاده از مسیر public-bots، بات‌های رسمی ثبت شده در پلتفرم را مشاهده کنند. در صورتی که رابط کاربری اختصاصی برای پلتفرم طراحی شود، رابط کاربری می‌تواند به صورت خودکار این برنامه را صدا بزند تا به کاربر نشان دهد چه بات‌هایی در پلتفرم قابل استفاده است. همچنین در صورتی که کاربر بخواهد با یک بات ثبت نشده صحبت کند، رابط کاربری می‌تواند از طریق این مخزن متوجه شود و به کاربر هشدار دهد. دو آدرس دیگر یعنی register و remove نیاز به یک کلید مخفی دارند که صرفا ادمین سیستم و بات‌بابا آن را در اختیار دارند و برای اضافه و حذف کردن بات‌های ثبت شده استفاده می شوند.

[۷] Framework

۲ـ۳ـ۲ بات بابا

بات بابا، الهام گرفته از بات BotFather تلگرام، به عنوان یک بات در پلتفرم ثبت‌نام شده است. در صورتی که برنامه‌نویس یک بات، بخواهد بات خود را در اختیار دیگر کاربران قرار دهد، می‌بایست یک اکانت مخصوص برای آن ایجاد کند. نام این حساب کاربری مخصوص باید با پیشوند bot_ شروع شود در غیر این صورت بات‌بابا آن را قبول نخواهد کرد. برنامه‌نویس داخل پلتفرم به بات‌بابا پیغام می‌فرستد و در در صورتی که ملزومات ابتدایی رعایت شده باشد، بات بابا درخواست را ثبت کرده و به ادمین سیستم پیام ارسال می‌کند. در صورتی که ادمین درخواست را تایید کند، بات بابا با استفاده از کلید خود، بات را در بات بازار به ثبت می‌رساند و بات در دسترس عموم قرار می‌گیرد.



شکل ۲ـ۲: مکالمه با بات‌بابا

شکل ۲ـ۳: نتیجه‌ی ثبت بات در بات‌بازار

تصویر ۲ـ۲ مکالمه‌ی مربوط به ثبت یک بات جدید را نمایش می‌دهد. لازم به ذکر است که در این تصویر، از آن‌جایی که ارسال کننده‌ی درخواست خود ادمین نیز هست، پیغام تایید درخواست نیز برای خودش ارسال شده است. در صورتی که درخواست ثبت بات توسط شخص دیگری ارسال شود، پیغام تایید صرفا برای ادمین پلتفرم (که در تنظیمات بات تعیین می‌شود) ارسال می‌شود و پس از تایید وی، مطابق تصویر ۲ـ۳ به ثبت نهایی می‌رسد.

فصل ۳

کیت توسعه‌ی بات

اکوسیستم بات بدون بات محقق نمی‌شود. برای این که یک پلتفرم محیط مناسبی برای ایجاد و توسعه‌ی بات‌های کاربردی باشد، نیاز دارد تا بستر برنامه‌نویسی مناسبی برای ایجاد آن‌ها فراهم کند.

۳ـ۱ راهکار ارائه شده توسط ماتریکس

ماتریکس دو راهکار برای توسعه‌ی بات با استفاده از زبان پایتون ارائه کرده.

۳ـ۱ـ۱ رابط برنامه‌نویسی تحت وب

کاربردی‌ترین و معروف‌ترین نرم‌افزار سمت سرور ماتریکس، سینپس[۱] نام دارد [۱]. سرور سینپس به توسعه‌دهندگان اجازه می دهد تا به جای استفاده از رابط کاربری گرافیکی، به صورت مستقیم سرور را صدا زده و از طریق رابط برنامه‌نویسی رِست[۲] ، با سرور ارتباط برقرار کنند. این رابط برنامه‌نویسی می‌تواند برای توسعه‌ی بات استفاده شود. ایرادی که به این روش وارد است، پیچیدگی بسیار زیاد آن است چرا که تعداد عملیات‌های ممکن بسیار بالا و یادگیری آن بسیار زمان‌بر است. همچنین خوانایی کد در این روش بسیار پایین خواهد بود.

---

[۱] synapse
[۲] REST API

۳ـ۱ـ۲ کیت توسعه‌ی نرم‌افزار Nio

راهکار رسمی دیگری که توسط ماتریکس ارائه شده، «ماتریکس‌ـ نیو»[۳] نام دارد [۲]. این روش که در قالب یک کیت توسعه‌ی نرم‌افزار در اختیار برنامه‌نویسان قرار داده شده، جایگزین بهتری را برای برقراری ارتباط با سرور ارائه می‌کند؛ اما همچنان پیچیدگی‌های زیادی دارد و یادگیری آن می‌تواند بسیار زمان‌بر باشد.

مساله‌ای که راجع به هر دو این موارد مطرح است، پیچیدگی استفاده از آن‌هاست. هر دو این روش‌ها ابزار بسیار قدرتمند و جامعی را در اختیار برنامه‌نویس قرار می دهند، در صورتی که در بسیاری از موارد استفاده‌ی توسعه‌ی بات، نیازی به این قابلیت‌ها نیست و صرفا فرآیند ایجاد بات را پیچیده می‌کنند. از طرف دیگر، بسیاری از قابلیت‌هایی که در بسیاری از بات‌ها مورد نیاز خواهد بود مانند ارتباط با پایگاه داده، نگهداری وضعیت بات و استخراج داده از متن در هیچ‌کدام به برنامه‌نویس ارائه نشده و به ازای هر پروژه، به صورت جداگانه باید پیاده‌سازی شوند.

۳ـ۲ راهکار جایگزین

برای رفع مشکلات مطرح شده، ساختار جدیدی برای پیاده‌سازی بات‌ها ارائه می‌کنیم. در ادامه ی این فصل، اجزای تشکیل‌دهنده‌ی این ساختار معرفی و توصیف می‌شوند.

۳ـ۲ـ۱ OPSDroid

زیربنای اصلی راهکار جدید، چهارچوب OPSDroid است. این چهارچوب علاوه بر ساده‌سازی فرایندهای احراز هویت و ارسال و دریافت پیام، قابلیت‌هایی از جمله:

- دسته بندی اتفاقات مانند ورود و خروج کاربر به اتاق چت، پیام، واکنش و دعوت‌ها.
- تفکیک پیام‌های ورودی با استفاده از تجزیه‌کننده[۴] های مختلف مانند Regex و RASA NLU.
- اتصال به دیتابیس‌ها مختلف از جمله Redis و MongoDB.
- امکان اتصال همزمان یک برنامه‌ی بات به پلتفرم‌های مختلف از جمله ماتریکس، تلگرام و اسلک.

[۳] Matrix-Nio
[۴] Parser

- امکان اجرای سرور رابط برنامه‌نویسی رِست، برای استفاده از قابلیت‌های بات خارج از بستر پلتفرم‌های پیام‌رسانی.[۵]

مستندات استفاده از این چهارچوب در صفحه‌ی مستندات آن قابل دسترسی است [۳].

۳ـ۲ـ۲ پایگاه داده

بات‌ها مانند هر برنامه‌ی کاربردی دیگر نیازمند پایگاه داده هستند. یک بات از هر کاربر و یا اتاق چت، اطلاعاتی به دست می‌آورد و در ادامه از این اطلاعات باید استفاده کند. به عنوان مثال ممکن است توکن احراز هویت کاربر را از کاربر گرفته باشد. در صورتی که به هر دلیل برنامه مجددا راه‌اندازی شود، باید بتواند این اطلاعات به‌دست آمده را بدون پرسیدن مجدد از کاربر استفاده کند. برای این امر، در این پروژه از پایگاه داده‌ی MongoDB استفاده شده است [۴]. علت این انتخاب، پشتیبانی OPSDroid از این پایگاه داده و همچنین ساختار کلی داده‌های مورد نیاز برای پیاده‌سازی بات‌های دمو بوده که نیازی به ساختار جدولی ندارند و استفاده از این پایگاه داده، پیاده‌سازی بات را ساده‌تر می‌کند. برای اتصال برنامه به این پایگاه داده می‌توانیم از رابط تعبیه شده توسط OPSDroid استفاده کنیم؛ اما این رابط محدودیت‌های زیادی دارد، برای همین گزینه‌ی خوبی برای این پروژه تلقی نمی‌شود. برای ساختارهای نسبتا پیچیده، استفاده از یک ORM[۶] مانند MongoEngine گزینه‌ی مناسبی است. برای همین در این پروژه از این ابزار استفاده شده [۵].

۳ـ۲ـ۳ ماشین حالت

یک بات به صورت همزمان در چت‌های مختلف با کاربران مختلف در تعامل است. از طرف دیگر یک بات ممکن است چندین سرویس مختلف را ارائه دهد. برای این که بات به درستی سرویس‌های خود را ارائه دهد و به ازای هر سرویس و هر کاربر، وضعیت مشخصی داشته باشد، به ازای هر کاربر و هر سرویس یک ماشین حالت[۷] تعریف می‌کند. برای پیاده‌سازی این ماشین‌های حالت، از کتابخانه‌ی PyTransitions استفاده شده که استفاده از ان بسیار ساده است و نیازمندی‌های این قسمت از پروژه را به خوبی رفع می‌کند [۶].

---

[۵] این مورد خصوصا برای فرآیندهای احراز هویت مانند احراز هویت گوگل کاربردی است.
[۶] Object-relational mapper
[۷] Finite State Machine

۳ـ۲ـ۴ درگاه رابط برنامه‌نویسی

هر بات ممکن است علاوه بر درگاه متصل به پیام‌رسان، نیازمند درگاه رابط برنامه‌نویسی رِست نیز باشد. از جمله کاربردهای این درگاه‌ها می‌توان به

- آدرس بازگشت[۸] برای فرآیندهای احراز هویت
- وب‌هوک برای سرویس‌های مختلف مانند گیت‌لب
- تعریف دکمه‌های اکشن به جای پاسخ متنی به درخواست‌های بات (مانند دکمه‌های بات‌های تلگرام و اسلک)

اشاره کرد. برای اجرای این سرور باید در تنظیمات OPSDroid ادرس آن را مشخص کرده و سپس مهارت[۹] های مرتبط را در پروژه تعریف کنیم.

۳ـ۲ـ۵ عملیات‌های دوره‌ای و وابسته به زمان

برای هر فرایند اتومامیسون، یکی از نقش‌های کلیدی مربوط به زمان خواهد بود. بات‌ها باید قابلیت این را داشته باشند که به صورت دوره‌ای یا در زمان مشخص، عملیات‌هایی را مانند پشتیبان‌گیری یا ارسال پیام، انجام دهند. چهارچوب OPSDroid از این گونه عملیات‌ها نیز پشتیبانی می‌کند. کافیست تا مهارت مربوطه را در پروژه پیاده‌سازی و در تنظیمات ثبت کنیم.

۳ـ۲ـ۶ فهم زبان طبیعی در دستورات فارسی

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های بات‌ها در پلتفرم‌های پیام‌رسانی، توانایی تشخیص دستورات بیان شده با زبان طبیعی است. در فصل بعدی مقاله به جزئیات مربوط به فهم زبان طبیعی می‌پردازیم.

---

[۸] Redirect URL
[۹] Skill

فصل ۴

چالش‌های فهم زبان طبیعی

از آن‌جایی که این پروژه برای استفاده میان فارسی‌زبانان در نظر گرفته شده، بات‌های حاضر در این اکوسیستم باید توانایی درک و پاسخ به پیام‌های کاربران به زبان فارسی را داشته باشند. در این فصل، به ابزار و روش‌های مورد استفاده برای تحقق این امر می‌پردازیم.

۴ـ۱ بررسی روش‌های پیاده‌سازی

با توجه به رشد مدل‌های پردازش زبان‌های طبیعی، روش‌های متعددی برای درک و دسته‌بندی دستورات کاربر به زبان طبیعی وجود دارد. توقع ما از مدل انتخابی توانایی طبقه‌بندی دستورات کاربر و همچنین استخراج داده‌های مرتبط درون هر دستور است.

۴ـ۱ـ۱ مدل طبقه‌بندی کننده‌ی دستورات

ابتدایی‌ترین راهکار پیاده‌سازی یک مدل طبقه‌بنده کننده‌ی[۱] متن فارسی است. اما پیاده‌سازی چنین مدل‌هایی نیازمند مهارت و زمان بسیار زیادی است. علاوه بر آن، به ازای هر سرویس نیازمند دیتاست عظیمی از دستورات مربوطه خواهیم بود که پیاده‌سازی آن را بسیار پر هزینه خواهد کرد. مشکل دیگر این روش این است که به خودی خود راهکاری برای استخراج داده‌های داخل دستور فراهم نمی‌کند و به ازای هر دسته از دستورات، باید با استفاده از یک مدل زبانی دیگر یا یک مدل قانون محور، داده‌های مد نظر را استخراج کنیم.

[۱] Classifier

۴ـ۱ـ۲ استفاده از چت جی‌ـ پی‌ـ تی

چت بات چت جی‌ـ پی‌ـ تی[۲] ، از طریق رابط برنامه‌نویسی کاربردی خود، امکان این را فراهم کرده که برنامه‌ها از امکانات این مدل زبانی بزرگ استفاده کنند. ما نیز برای تحقق امکان فهم زبان طبیعی فارسی می‌توانیم از این درگاه استفاده کنیم. مهم‌ترین مشکلی که در این روش وجود دارد، زمان‌بر بودن ارسال درخواست و گرفتن جواب است که سرعت پاسخ گویی بات را کاهش می‌دهد. همچنین سرویس‌های رایگان چت جی‌ـ پی‌ـ تی شامل محدودیت می‌شود و در صورت بالا رفتن تعداد درخواست‌ها، نیاز به پرداخت هزینه خواهیم بود.

۴ـ۱ـ۳ RASA

راهکار انتخابی ما، استفاده از ابزار RASA است. این ابزار به صورت پیش‌فرض توسط OPSDroid نیز پشتیبانی می‌شود و به سادگی قابل استفاده است. ابزار RASA ابزاری بسیار پیشرفته و توانمند برای پیاده‌سازی چت‌بات محسوب می‌شود ولی برای مصارف این پروژه، صرفا قابلیت فهم زبان طبیعی[۳] آن کافی خواهد بود. برای استفاده از این قابلیت، نیازمند پیاده‌سازی یک فایل به نام nlu.yaml هستیم که نمونه‌ای از آن در شکل ۴ـ۱ مشاهده می‌کنید. برای اطلاع دقیق از نحوه‌ی پیاده‌سازی این فایل و قابلیت‌های RASA می‌توانید به مستندات آن مراجعه کنید [۷].

با استفاده از این ابزار، در پروژه می‌توانیم قابلیت‌هایی برای بات تعریف کنیم که ابتدا متن را برای سرور NLU RASA ارسال کند، سپس در صورتی که قصد کاربر با قصد تعریف شده مطابقت داشت، آن قابلیت اجرا شده و جواب مناسب داده می‌شود و یا عملیات مناسب انجام می‌پذیرد. این ابزار همچنین توانایی این را دارد که عناصر تعریف شده در فایل nlu.yml به صورت متغیر را (مانند تاریخ، نام و ...) برای بات ارسال کند.

۴ـ۲ چالش‌های استفاده از RASA

۴ـ۲ـ۱ زبان فارسی

با وجود این که RASA از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند، ولی به نسبت زبان انگلیسی که زبان اصلی آن است عملکرد ضعیف‌تری برای زبان فارسی دارد. به همین دلیل به هنگام تمرین دادن مدل، نیاز به مثال‌های

[۲] GPT Chat
[۳] Understanding Language Natural

```
nlu.yml — Edited
version: "3.1"

nlu:

  - intent: farsi_get_event
    examples: |
- چه رویدادهایی دارم؟
- رویدادهای تقویم من چیست؟
- همه رویدادهای تقویم من را نشان بده
- رویدادهای تقویم من را نشان بده
- رویدادهای [امروز](date) را نشان بده
- رویدادهای [فردا](date) را نشان بده
- رویدادهای [این هفته](date) را نشان بده
- رویدادهای [۱ فروردین](date) را نشان بده
- رویدادهای [۱۲ اردیبهشت](date) را نشان بده
- رویدادهای [۲۴ خرداد](date) را نشانم بده
- رویدادهای [۱۶ تیر](date) را نشان بده
- رخدادهای [۴ دی](date) را نشان بده
- رویدادهای [۱۸ مرداد](date) را نشان بده
- رویدادهای [۲۴ آذر](date) را نشان بده
- رویدادهای [۱۴ مهر](date) را نشان بده


  - intent: farsi_add_event
    examples: |
- به من یادآوری کن [خواندن درس](event) در [۱۵ بهمن](date)
- رویداد اضافه کن [جلسه با تیم](event) در [۲۰ اسفند](date) ساعت [۸ شب](time)
- در تقویم اضافه کن [باشگاه ورزشی](event) در [۹ دی](date) ساعت [۱ ظهر](time)
- رویداد [باشگاه](event) در [۱ فروردین](date) ساعت [۱۰ صبح](time)
- [باشگاه](event) در [۲ شهریور](date) ساعت [۵ عصر](time)
- [کتاب خوانی](event) در [۷ تیر](date) ساعت [۱۰ شب](time)
- [مدرسه](event) [۱۲ خرداد](date) ساعت [۸ صبح](time)
- [کلاس زبان](event) [۱۲ اردیبهشت](date) ساعت [۱۰ صبح](time)
- [کار](event) [۱۴ مرداد](date) ساعت [۱۲ ظهر](time)
- [کار](event) [۱۶ مرداد](date) ساعت [۱۲ ظهر](time)
- [کار](event) [۱۴ مهر](date) ساعت [۱۱ صبح](time)
- [تفریح](event) [۱۴ آذر](date) ساعت [۱۲:۳۰ ظهر](time)
- [استراحت](event) [۲۴ آبان](date) ساعت [۲:۳۰ ظهر](time)
- [کار کردن](event) [۱۳ بهمن](date) ساعت [۱۲ شب](time)
- رویداد [باشگاه](event) را برای [۳ دی](event) ساعت [۲ عصر](event) اضافه کن
```

شکل ۴ـ۱: نمونه‌ای از فایل nlu.yml استفاده شده برای بات مدیریت تقویم

زیادی داریم. برای تولید تعداد زیاد مثال، می‌توانیم از مدل‌های زبانی بزرگ مانند GPT۴ استفاده کنیم. در دمو این مقاله که در فصل بعدی شرح داده شده، برای این منظور ابتدا برای هر دسته از دستورات، بین ۱۰ الی ۲۰ نمونه به صورت دستی نوشته شده که هر کدام نوع خاصی از دستورات را هدف گرفته است. سپس این مثال‌ها را به GPT۴ ارسال می‌کنیم و داخل پرامپت، با توضیح این که برای RASA NLU است، درخواست می‌کنیم که ۱۰۰ نمونه‌ی دیگر را برایمان تولید کند. بسته به نوع دستورات و تنوع المان‌های ورودی کاربر، این دستورات باید شامل همه نوع دستورات مربوطه بشوند تا مدل به درستی تمام دستورات کاربر را دسته‌بندی کند.

۴ـ۲ـ۲ تبدیل المان‌های تاریخی از زبان طبیعی به ساختار پایتونی

یکی از مهم‌ترین المان‌هایی که از پیام کاربران استخراج می‌شود، المان‌های زمانی مانند تاریخ و ساعت است. در زبان‌های برنامه‌نویسی، رابط‌های برنامه‌نویسی و پایگاه‌های داده، داده‌های زمانی ساختار مشخص و قاعده‌مندی دارند در صورتی که در زبان طبیعی به انواع مختلفی بیان می‌شوند. حتی اگر توسط مدل RASA به درستی این داده‌ها دسته‌بندی شوند، تبدیل زمان بیان شده به زبان طبیعی به داده‌ی ساختارمند مورد نیاز کاری بسیار دشوار است. برای این منظور، از مدل هنگام استفاده می‌کنیم [۸]. این مدل می‌تواند داده‌های زمانی مربوط به تاریخ و ساعت را از متن فارسی استخراج و به فرمت قابل استفاده در زبان پایتون تبدیل کند.

۴ـ۲ـ۳ فارسی محاوره‌ای

یکی از بزرگترین چالش‌های پردازش و فهم زبان فارسی، وجود گونه‌های محاوره‌ای و نوشتاری آن است. بات‌ها باید توانایی این را داشته باشند که چه دستورات به صورت محاوره‌ای و چه نوشتاری رسمی ارسال شوند، مقصود کاربر را به درستی تشخیص داده و عملیات مرتبط را در پاسخ انجام دهند. مدل‌های زبانی پشتیبانی کننده از زبان فارسی اغلب فارسی نوشتاری را بهتر متوجه می‌شوند چرا که بخش بزرگی از داده‌های فارسی، به گونه‌ی نوشتاری برای تمرین دادن مدل‌ها موجود است. برای همین بسیاری از مدل‌های طبقه‌بندی کننده و فهم زبان فارسی به هنگام مواجهه با فارسی محاوره‌ای به درستی عمل نمی‌کنند. بسته به سرویس‌ها و نوع دستورات دریافتی بات‌ها، می‌توانیم قبل از ارائه‌ی پیام به مدل RASA ، ابتدا آن را به یک مدل تبدیل فارسی محاوره به نوشتاری، مانند مدل GPT۲ تمرین داده شده روی دیتاست C۲FDataset، بدهیم و سپس نسخه‌ی رسمی آن را به RASA ارائه کنیم [۹]. برای این کار نیاز است تا متصل کننده‌ی[۴] جدیدی برای اتصال به RASA در OPSDroid پیاده‌سازی کنیم که ابتدا پیام را به مدل بدهد و سپس برای RASA ارسال کند. نکته‌ی حائز اهمیت در استفاده از این مدل، این است که نیازمند منبع سخت‌افزاری نسبتا زیادی خواهد بود و تنها در صورتی باید استفاده شود که مدل تشخیص قصد، حاشیه خطای زیادی داشته باشد.

---

[۴] Connector

فصل ۵

بات مدیریت پروژه و تقویم

در این فصل، به یک بات نسبتا پیچیده به عنوان نمونه‌ای از بات‌هایی که می‌توانند در این اکوسیستم فعالیت کنند می‌پردازیم. هدف از پیاده‌سازی این بات ارائه‌ی نمونه‌ای برای برنامه‌نویسان بات‌های آینده است اما به خودی خود می‌تواند یکی از بات‌های مفید حاضر در این پلتفرم‌ها باشد.

۵ـ۱ معرفی بات

بات مدیریت پروژه و تقویم با نام تسکی [۱] توانایی درک دستورات به زبان فارسی طبیعی و

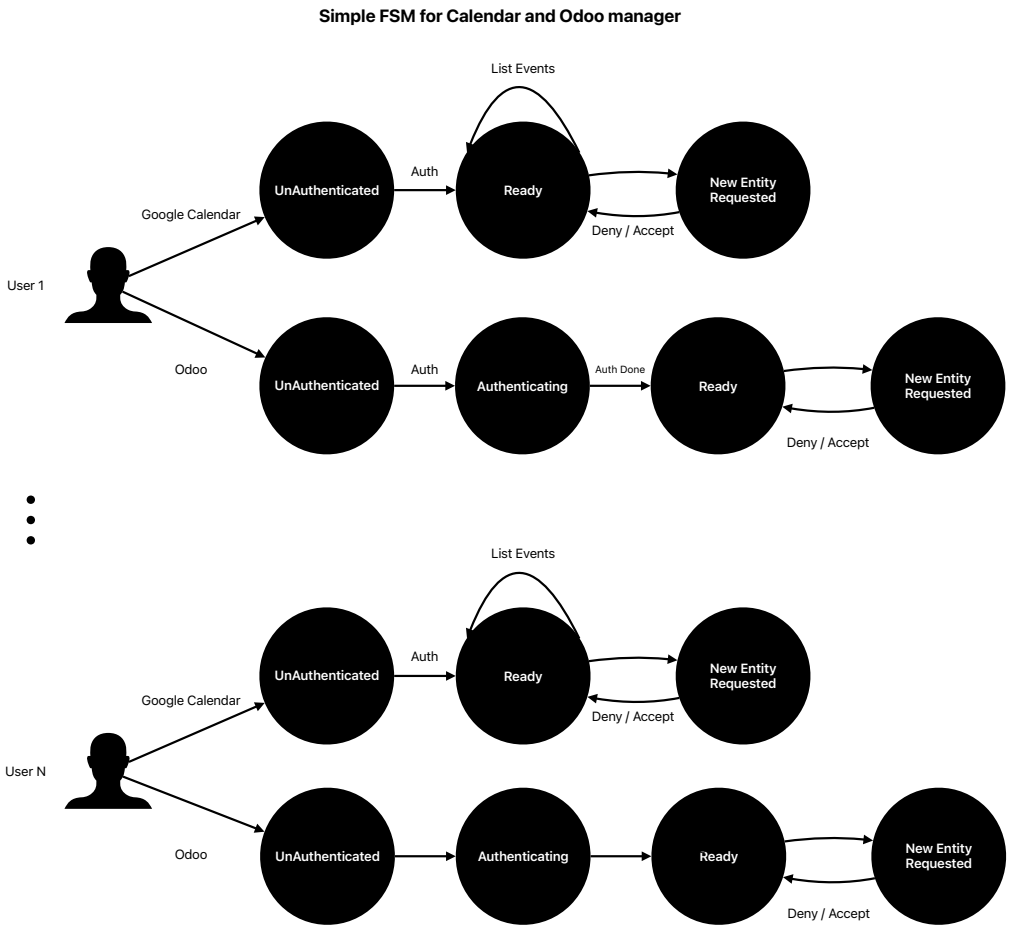
- مدیریت تقویم گوگل (پس از احراز هویت)
  - ایجاد رویداد جدید با تعیین عنوان، روز و ساعت
  - نمایش رویدادهای بازه‌ی زمانی درخواست شده
- مدیریت برنامه‌ی مدیریت وظایف Odoo
  - ایجاد وظیفه‌ی جدید با قابلیت تعیین نام، ستون و ددلاین وظیفه
  - نمایش وظایف موجود در یک ستون

را دارا است. این بات می‌تواند در چت‌های خصوصی و همین‌طور گروه‌ها حاضر باشد و در صورتی که پیغامی منطبق با دستورات خواسته شده را دریافت کند، عملیات خواسته شده را انجام دهد. در ادامه‌ی این فصل، به هر کدام از قسمت‌های پیاده شده در این پروژه می‌پردازیم.

[۱] Tasky

۵ـ۲ مدل ماشین حالت

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، هر بات نیازمند استفاده از یک ماشین حالت به‌ازای هر کاربر و هر سرویس است. برای این بات خاص، به ازای هر کاربر، دو ماشین حالت (یکی برای تقویم و یکی برای مدیریت پروژه) در نظر میگیریم که مطابق تصویر ۵ـ۱ طراحی و پیاده‌سازی شده‌است.



شکل ۵ـ۱: طراحی ماشین حالت تسکی

۵ـ۳ تقویم گوگل

۵ـ۳ـ۱ درک دستورات به زبان فارسی

همانطور که در فصول قبل توضیح داده شد، برای پردازش و دسته‌بندی دستورات کاربر از NLU RASA استفاده می‌کنیم. برای سرویس گوگل، نیازمند تعریف مقصودهای[۲] زیر هستیم.

[۲] intent

- ایجاد رویداد جدید
  - پارامترها: عنوان رویداد، تاریخ رویداد، ساعت رویداد
  - مثال: ایجاد رویداد جدید باشگاه در ۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۸ صبح
  - مثال: در تقویم اضافه کن مدرسه ۱ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۷ صبح
- گرفتن رویدادها
  - پارامترها: تاریخ (اختیاری)
  - مثال: همه رویدادهای تقویم من را نشان بده
  - مثال: تقویم من در فردا به چه شکل است؟
- احراز هویت گوگل
  - مثال: من را در گوگل احراز هویت کن
  - مثال: احراز هویت گوگل
  - مثال: در گوگل لاگین کن
- انجام شد
  - توضیح: هنگامی که کاربر باید عملیاتی را انجام دهد مانند تایید احراز هویت.
  - مثال: انجام شد
  - مثال: اوکی
- لغو
  - مثال: لغو کن
  - مثال: کنسل کن
  - مثال: نه
- تایید
  - توضیح: برخی عملیات‌های مهم مانند ایجاد رویداد جدید قبل از انجام شدن، جزئیات دریافت شده را برای کاربر ارسال می‌کنند و پس از گرفتن تایید وی عملیات را انجام می‌دهند.

- مثال: بله
- مثال:درست است
- مثال: صحیح

- ایراد
  - توضیح: هنگامی که رفتار اشتباهی از بات دیده شده و به ادمین باید گزارش داده شود.
  - مثال: مشکلی پیش آمده
  - مثال: مشکل را گزارش کن

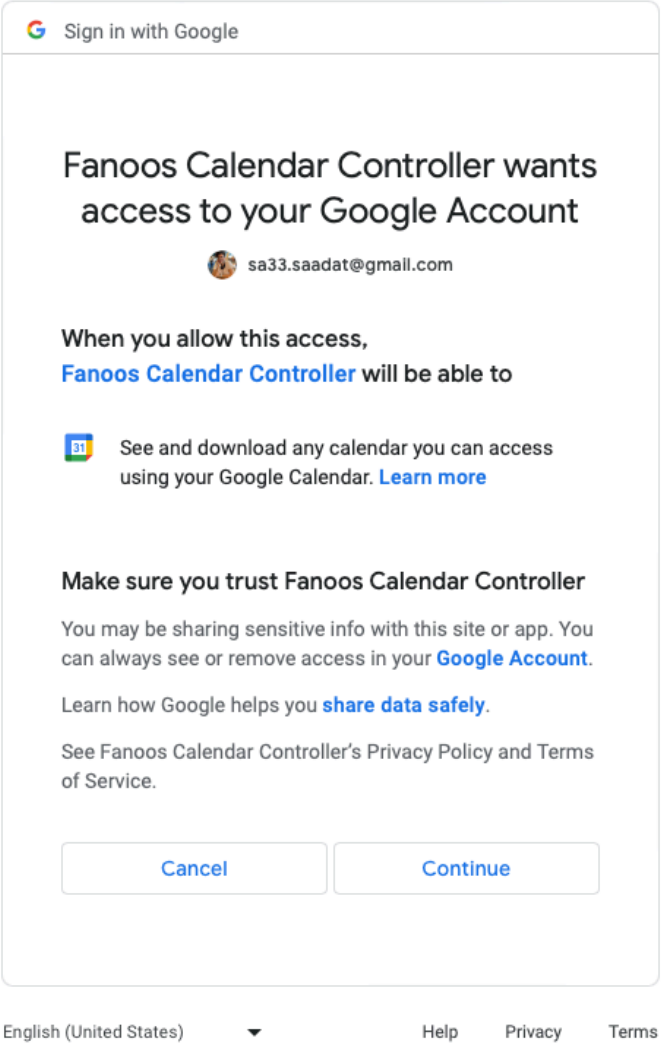
- کمک
  - راهنمایی
  - کمک
  - چکار می‌توانی انجام دهی؟

به ازای هر کدام از مقصودهای تعریف شده، عملیات و پاسخ متناسب پیاده‌سازی شده است.

۵ـ۳ـ۲ احراز هویت

برای دسترسی به تقویم هر شخص، ابتدا باید یک پروژه بر روی سامانه‌ی Google Cloud ایجاد کنیم. پس از انتخاب پیمانه[۳] های لازم برای مدیریت تقویم، باید یک آدرس دامنه برای ارسال مشخصات کاربر پس از احراز هویت به عوان redirect url تعیین کنیم. بات ما باید با استفاده از سرور رِست خود، پذیرای این آدرس باشد تا اطلاعات ارسال شده را دریافت و ذخیره کند. فرآیند احراز هویت به این شکل خواهد بود که کاربر در یک چت خصوصی، دستور احراز هویت را برای بات ارسال می‌کند. سپس بات در جواب یک آدرس از گوگل برای احراز هویت برای کاربر ارسال می‌کند. کاربر پس از ورود به آدرس مطابق تصویر ۵ـ۲ در سامانه‌ی گوگل اجازه‌ی دسترسی بات را می‌دهد و سپس می‌تواند صفحه‌ی مرورگر خود را ببندد چرا که ادامه‌ی فرایند با استفاده از ادرس redirect url انجام خواهد شد. پس از این فرایند، بات مشخصات دریافت شده را در پایگاه داده‌ی خود ذخیره کرده و دسترسی لازم را به تقویم گوگل کاربر خواهد داشت. نحوه‌ی انجام این فرآیند احراز هویت در مستندات گوگل قابل مشاهده است [۱۰].

[۳] scope



شکل ۵ـ۲: صفحه‌ی احراز هویت و اجازه‌دهی گوگل

۵ـ۳ـ۳ دسترسی به رابط برنامه‌نویسی گوگل

برای این قسمت، از کتابخانه‌های ارائه شده توسط گوگل استفاده می‌کنیم. در مستندات ارائه شده توسط گوگل، نحوه‌ی استفاده از این کتابخانه‌ها قابل مطالعه است [۱۱]. مهم‌ترین توابعی که در این پروژه استفاده شده، مربوط به لیست کردن رویدادها و ایجاد رویداد جدید است [۱۲] [۱۳]. در تصاویر ۵ـ۳ ، برای هر کدام از این قابلیت‌ها نمونه‌ای از مکالمه بین کاربر و بات را مشاهده می‌کنید.

۵ـ۴ مدیریت پروژه‌ی Odoo

۵ـ۴ـ۱ درک دستورات به زبان فارسی

مدیریت سرویس Odoo تفاوت قابل توجهی نسبت به گوگل ندارد. مشابه سرویس گوگل، برای سرویس درک دستورات، مقصودهای

- ایجاد وظیفه‌ی جدید (نام پروژه، نام، ستون، تاریخ ددلاین)
- گرفتن وظایف مربوط به یک ستون (نام پروژه، نام ستون)
- احراز هویت، تایید، لغو و ...

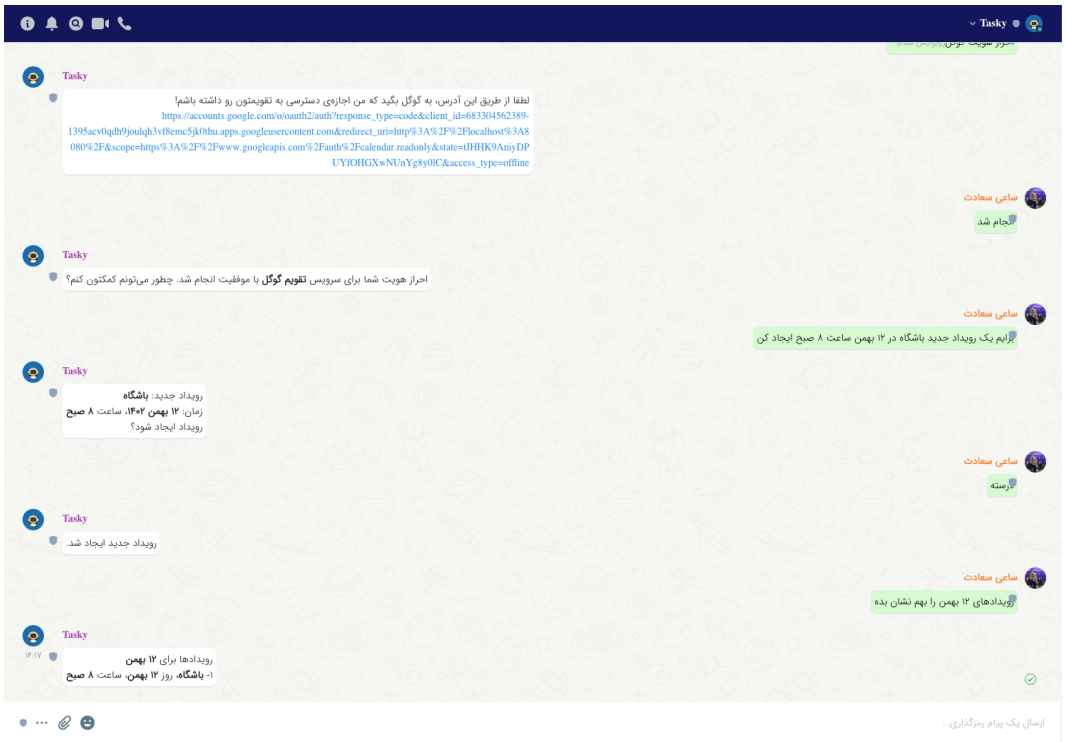
تعریف می‌شوند.

۵ـ۴ـ۲ احراز هویت

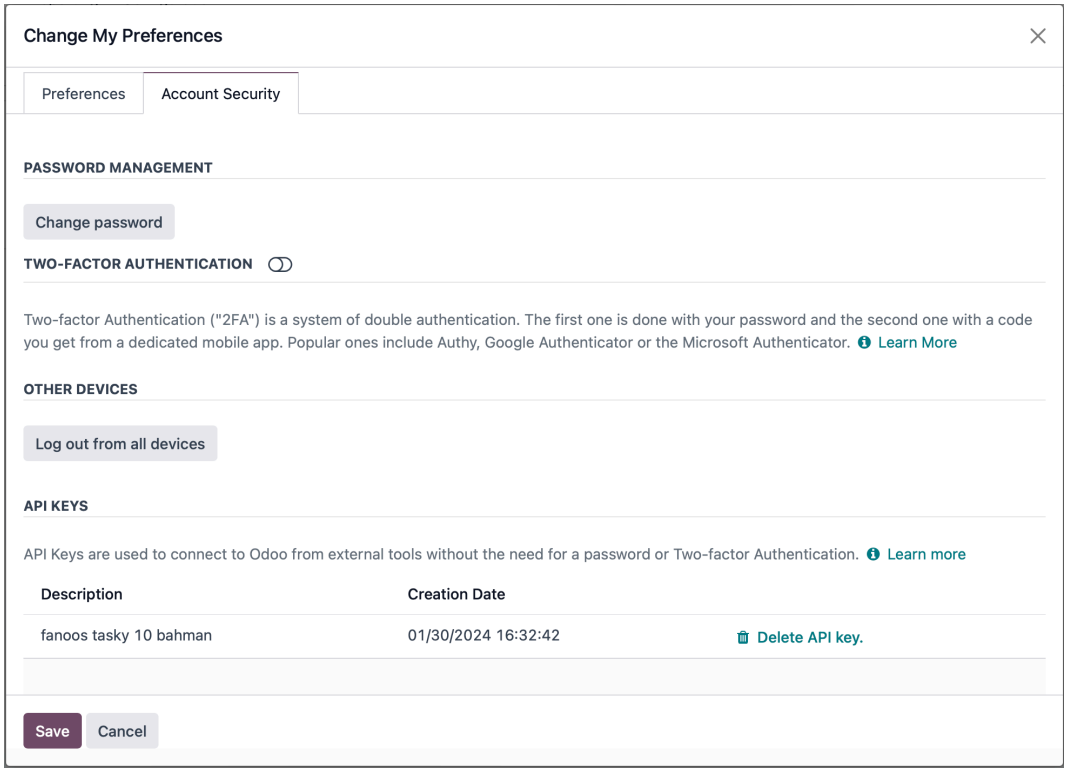
برای احراز هویت، نیاز است تا کاربر در سامانه‌ی Odoo وارد قسمت تنظیمات شود و مطابق تصویر ۵ـ۴ یک API Key ایجاد کند، سپس کاربر با ارسال نام کاربری خود به همراه این کلید به تسکی در چت، دسترسی لازم برای کنترل Odoo را به بات ما خواهد داد. این سیستم یک ایراد مهم امنیتی دارد. در حال حاضر راهکاری برای ایجاد API Key محدود وجود ندارد و این API Key دسترسی کامل به تمام قسمت‌های حساب کاربری کاربر دارد. برای همین، کاربر باید اعتماد بالایی به بات داشته باشد. یک راهکار جایگزین می‌تواند این باشد که در پلتفرم Odoo، یک حساب کاربری جدید مخصوص بات ایجاد شود و هر پروژه‌ای که بخواهد از قابلیت‌های این بات استفاده کند، حساب بات را به پروژه اضافه کند. در این صورت نیازی به احراز هویت نیست صرفا نیاز است تا بات به حساب خود در Odoo و پروژه‌ی مد نظر دسترسی داشته باشد.

۵ـ۴ـ۳ دسترسی به رابط برنامه‌نویسی Odoo

برنامه‌ی Odoo برای دسترسی‌های خارجی، از XML-RPC و JSON-RPC استفاده می‌کند [۱۴]. به علت دشوار بودن کار کردن با چنین پروتکل‌هایی، برای این پروژه از کتابخانه‌ی OdooRPC استفاده شده که به علت مستندات مناسب، استفاده از این سرویس‌ها را بسیار آسان‌تر نموده است [۱۵]. نمونه‌ای از مکالمه‌ی کاربر و بات برای استفاده از این سرویس را در تصویر ۵ـ۵ مشاهده می‌کنید.



شکل ۵ـ۳: مکالمه با تسکی برای سرویس تقویم گوگل



شکل ۵ـ۴: احراز هویت در سامانه‌ی Odoo

Tasky

ساعی سعادت

احراز هویت در اودو

احراز هویت در اودو

Tasky

برای احراز هویت در اودو، لطفا در بخش **تنظیمات حساب کاربری**، در بخش **Account Security** یک **API KEY** جدید ایجاد کرده و برای من ارسال کنید.

ساعی سعادت

2e0163[redacted]5471e

Tasky

لطفا **نام کاربری** و **API KEY** را در یک پیام ارسال کنید. در این پیام چیزی به جز این دو مورد نوشته نشده باشد.

ساعی سعادت

siniorss10@yahoo.com

2e0163[redacted]5471e

Tasky

احراز هویت با موفقیت انجام شد. siniorss10@yahoo.com

چطور می‌تونم کمکتون کنم؟

ارسال یک پیام رمزگذاری...

Tasky

ساعی سعادت

siniorss10@yahoo.com

2e0163[redacted]5471e

Tasky

احراز هویت با موفقیت انجام شد. siniorss10@yahoo.com

چطور می‌تونم کمکتون کنم؟

ساعی سعادت

در اودو، در پروژه‌ی undergradproject، تمام وظایف لیست todo را نمایش بده

Tasky

پروژه‌ی **undergradproject** یافت نشد!

ساعی سعادت

در اودو، در پروژه‌ی undergrad project، تمام وظایف لیست todo را نمایش بده

Tasky

وظایف لیست **todo** در پروژه‌ی **undergrad project**:

۱- get to know odoo

ساعی سعادت

۱۷:۳۳ مرسی

ارسال یک پیام رمزگذاری...

شکل ۵ـ۵: مکالمه با تسکی برای سرویس وظایف

فصل ۶

نتیجه‌گیری

در این مقاله، اکوسیستم توسعه‌ی بات برای پلتفرم‌های پیام‌رسانی مبتنی بر ماتریکس شامل مخزن بات‌ها، بات مدیریت بات‌ها و همچنین ابزارهای توسعه‌ی بات به همراه یک نمونه معرفی و شرح داده شدند. علت نیاز به چنین اکوسیستمی در این پلتفرم‌ها توضیح داده شد و تصمیمات گرفته شده بابت طراحی‌های انجام شده مورد بررسی قرار گرفتند.

با استقرار بات‌بازار، بات‌بابا و بات‌های نمونه مانند بات «تسکی»، زیربنای اکوسیستم بات در پلتفرم‌های مبتنی بر ماتریکس آماده‌ی استفاده است. پلتفرم‌هایی مانند فانوس و شریف من می‌توانند با پیاده‌سازی این اکوسیستم بر روی سرورهای خود، بستر اتوماسیون و توسعه‌ی بات را برای پلتفرم‌های خود مهیا کرده و برنامه‌نویسان و کاربران را تشویق به ایجاد بات‌ها و اتوماسیون‌های جدید کنند. نحوه‌ی پیاده‌سازی این اکوسیستم به گونه‌ای است که تا حد امکان، محدودیتی برای پیاده‌سازی قابلیت‌ها و وظایف ایجاد نکند و پاسخگوی نیازمندی‌های مختلف اکوسیستم باشد.

۶ـ۱ آینده‌ی اکوسیستم بات

این پروژه، شروعی برای گسترش اکوسیستم بات برای پلتفرم‌های ذکر شده است. این پلتفرم نیازمند ایجاد بات‌های مختلف برای وظایف و قابلیت‌های مختلف در آینده خواهد بود. در صورتی که قصد داشته باشیم مشابه پلتفرم فانوس، از برنامه‌های داخلی مانند Odoo که روی سرورهای پلتفرم اجرا می‌شوند استفاده کنیم، می‌توانیم با استفاده از یک سیستم احراز هویت مرکزی، مرحله‌ی احراز هویت جداگانه برای هر کاربر را حذف کرده و تجربه کاربری بهتری ایجاد کنیم.

مراجع

[1] Synapse server application. https://matrix-org.github.io/synapse/latest/welcome_and_overview.html. Accessed: 2024-01-20.

[2] Matrix-Nio sdk. https://github.com/matrix-nio/matrix-nio. Accessed: 2024-01-20.

[3] OPSDroid documentations. https://opsdroid.readthedocs.io/en/stable/. Accessed: 2024-01-26.

[4] MongoDB documentations. https://www.mongodb.com/docs. Accessed: 2024-01-25.

[5] MongoEngine documentations. http://docs.mongoengine.org. Accessed: 2024-01-27.

[6] PyTransitions documentations. https://github.com/pytransitions/transitions. Accessed: 2024-01-25.

[7] RASA documentations. https://rasa.com/docs/. Accessed: 2024-01-28.

[8] S. Mirzababaei, A. H. Kargaran, H. Schütze, and E. Asgari. **Hengam**: An adversarially trained transformer for Persian temporal tagging. In *Proceedings of the 2nd Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics and the 12th International Joint Conference on Natural Language Processing*, pages 1013–1024, Online only, 2022. Association for Computational Linguistics.

[9] S. Saadat, H. Jahad, V. Ramezanian, N. Taghizadeh, E. Asgari, and M. Sadat Razavi. **C2FDataset**: A comprehensive parallel dataset for transitions between persian colloquial and formal variations. In *The 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, Online only, 2023. Association for Computational Linguistics.

[10] Google cloud oauth2.0 documentations. https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/web-server#python.

[11] Google calendar python packages documentations. https://developers.google.com/calendar/api/quickstart/python.

[12] Google calendar get events api. https://developers.google.com/calendar/api/v3/reference/events/get.

[13] Google calendar insert event api. https://developers.google.com/calendar/api/v3/reference/events/insert.

[14] Odoo external api documentations. https://www.odoo.com/documentation/17.0/developer/reference/external_api.html#.

[15] Odoorpc documentations. https://pythonhosted.org/OdooRPC.

واژه‌نامه

الف

ادغام (شاخه‌های گیت) .... merge (git branches)

احراز هویت مرکزی ..... single sign on (SSO)

پ

پایگاه داده ..... database

پشتیبان گیری ..... backup

ت

تجزیه کننده ..... parser

ج

چهارچوب ..... framework

د

دامنه ..... domain

ر

رابط کاربری ..... user interface

رابط برنامه‌نویسی کاربردی ..... application programming interface

رابط برنامه‌نویسی رِست ..... REST API

و

وب نسخه ۳ ..... web 3.0

ش

شاخه (گیت) ..... branch (git)

غ

غیر متمرکز ..... decentralized

ف

فهم زبان طبیعی natural language understanding

ک

کتابخانه ..... library

کیت توسعه‌ی نرم‌افزار .. software development kit

م

متن باز ..... open source

Abstract

With the increasing prevalence of natural language understanding models and large language models, the use of chatbots will be a significant component of future technology, and decentralized messaging platforms like Matrix will play a crucial role in shaping the Web 3.0. Consequently, chatbots capable of conversing with users on such platforms and performing requested operations are considered important and practical projects.

Currently, Matrix-based messengers (similar to "my Sharif" platform) are significantly weaker compared to messengers like Telegram and Slack, which provide a suitable ecosystem for utilizing independent bots. In this project, the primary objective is to prepare and validate the bot development ecosystem within Matrix-based messengers.

The second objective of this project is to integrate this ecosystem with a language understanding platform and establish Persian language understanding capabilities. For instance, we will expand the functionality of a bot by enabling it to manage projects (by integrating with Odoo task manager) and manage calendars (by connecting to Google Calendar).

Keywords: Bot, NLU, ecosystem, matrix, messaging

Sharif University of Technology

Department of Computer Engineering

B.Sc. Thesis

Implementing a Bot Ecosystem capable of understanding the Persian language, with an example of a task and calendar managing bot

By:

Saee Saadat

Supervisor:

Dr. Ehsaneddin Asgari

Jan 2024